Høgskulen på Vestlandet

Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitenskap

Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

Maskinlæring for aktivitetsgjenkjenning: En sammenligning av ytelse, robusthet og forklarbarhet

Prosjekthåndbok

Machine learning for activity recognition: A comparison of performance, robustness and explainability

Project handbook

Versjon <4.0>

REVISJONSHISTORIE

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter
30.01.2026	1.0	Første utkast til prosjekthåndbok	Samtlige gruppemedlemmer
04.02.2026	1.1	Lagt til møteinnkalling og referat	Jonatan
19.02.2026	1.2	Møtereferater	Jonatan
23.02.2026	2	Timelister og statusrapporter	Jonatan
07.04.2026	3	Timelister og statusrapporter	Jonatan
19.05.2026	4	Timelister, møtereferater og statusrapporter	Jonatan

Innhold

Figurliste 4

Tabelliste 4

1 Innledning 5

2 Fremdriftsplan – GANTT-diagram 7

3 Risikoanalyse 8

4 Møteinnkallinger og referat 9

4.1 Mal til møteinnkalling 9

4.2 Dokumentasjon av møteinnkallinger 9

4.3 Mal til møtereferat 10

4.4 Dokumentasjon av møtereferater 10

5 Timelister m/ statusrapporter 17

5.1 Timelister 17

5.2 Statusrapporter 18

Figurliste

Figur 1: GANTT-diagram 7
Figur 2: Timeliste del 1 17
Figur 3: Timeliste del 2 17

Tabelliste

Tabell 1: Risikoanalyse 8
Tabell 2: Forklaring på risikoprodukt 8
Tabell 3: Ukerapporter 18

1 Innledning

Denne prosjekthåndboken er utformet av prosjektgruppe H3 ved Høgskolen på Vestlandet i Haugesund, for å detaljere prosjektrammene for bacheloroppgaven med prosjekttittel «Maskinlæring for aktivitetsgjenkjenning: En sammenligning av ytelse, robusthet og forklarbarhet». På engelsk «Machine learning for activity recognition: A comparison of performance, robustness and explainability». Hensikten med prosjektet er å sammenligne klassiske maskinlæringsmodeller, og eventuelt enklere nevrale nettverk, for å studere målbare forskjeller i hvor robuste og nøyaktige modellene er, samt hvordan de presterer på forklarbarhet. Målene for prosjektet, hentet fra oppgaveteksten, lyder slik:

1. Utvikle og sammenligne en rekke modeller for aktivitetsgjenkjenning basert på sensor-data fra SPHERE-dataset. Eksempelmodeller kan inkludere beslutningstrær, random forest, SVM, gradient boosting og 1D-CNN.
2. For hver modell: implementere forklarbarhet ved hjelp av XAI-metoder (f.eks. feature-importance, LIME/SHAP eller andre egnede teknikker).
3. Evaluere og sammenligne modellene med hensyn til:
    a. klassifikasjonsytelse (nøyaktighet / presisjon / recall / F1).
    b. robusthet (f.eks. ved varierende sensor-sett, støy, manglende data), og
    c. kvalitet på forklaringene — dvs. hvor meningsfulle og intuitive forklaringene er.
4. Analysere hvilke sensorer / datatyper som bidrar mest til klassifikasjonen i de ulike modellene, og undersøke om det er mulig å oppnå tilfredsstillende ytelse og god forklarbarhet med en minimal sensorkonfigurasjon.
5. Gi anbefaling om hvilke modell(er) som balanserer ytelse og forklarbarhet best — med tanke på praktisk anvendelse i smarthjem / helse / overvåkningssystem.

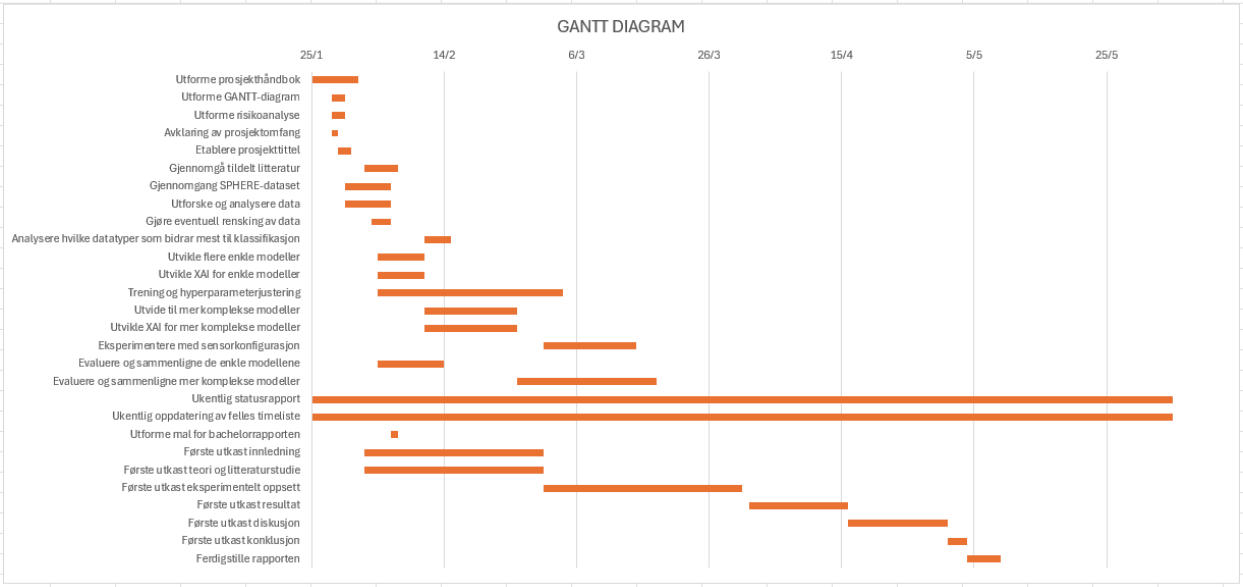
Dette prosjektet er hovedsakelig et forskningsprosjekt, og ikke et prosjekt som produserer et produkt. Etter prosjektveileders instruksjoner er det derfor ikke utformet et visjonsdokument for prosjektet, men heller et forskningsspørsmål. Spørsmålet dette prosjektet forsøker å besvare er:

«Hvordan påvirker valg av modell forklarbarhet, nøyaktighet og robusthet i sensorbasert aktivitetsgjenkjenning?».

2 Fremdriftsplan – GANTT-diagram

Prosjektstyring - GANTT-diagram

Aktiviteter	Startdato	Varighet (dager	Sluttdato
Planlegging			
Utforme prosjekthåndbok	25/01/2026	7	01/02/2026
Utforme GANTT-diagram	28/01/2026	2	30/01/2026
Utforme risikoanalyse	28/01/2026	2	30/01/2026
Avklaring av prosjektomfang	28/01/2026	1	29/01/2026
Etablere prosjekttittel	29/01/2026	2	31/01/2026
Gjennomgå tildelt litteratur	02/02/2026	5	07/02/2026
Databehandling			
Gjennomgang SPHERE-dataset	30/01/2026	7	06/02/2026
Utforske og analysere data	30/01/2026	7	06/02/2026
Gjøre eventuell rensking av data	03/02/2026	3	06/02/2026
Analysere hvilke datatyper som bidrar mest til	11/02/2026	4	15/02/2026
Utvikling			
Utvikle flere enkle modeller	04/02/2026	7	11/02/2026
Utvikle XAI for enkle modeller	04/02/2026	7	11/02/2026
Trening og hyperparameterjustering	04/02/2026	28	04/03/2026
Utvide til mer komplekse modeller	11/02/2026	14	25/02/2026
Utvikle XAI for mer komplekse modeller	11/02/2026	14	25/02/2026
Eksperimentere med sensorkonfigurasjon	01/03/2026	14	15/03/2026
Evaluering			
Evaluere og sammenligne de enkle modellene	04/02/2026	10	14/02/2026
Evaluere og sammenligne mer komplekse mod	25/02/2026	21	18/03/2026
Dokumentasjon			
Ukentlig statusrapport	25/01/2026	130	04/06/2026
Ukentlig oppdatering av felles timeliste	25/01/2026	130	04/06/2026
Utforme mal for bachelorrapporten	06/02/2026	1	07/02/2026
Første utkast innledning	02/02/2026	27	01/03/2026
Første utkast teori og litteraturstudie	02/02/2026	27	01/03/2026
Første utkast eksperimentelt oppsett	01/03/2026	30	31/03/2026
Første utkast resultat	01/04/2026	15	16/04/2026
Første utkast diskusjon	16/04/2026	15	01/05/2026
Første utkast konklusjon	01/05/2026	3	04/05/2026
Ferdigstille rapporten	04/05/2026	5	09/05/2026



Figur 1: GANTT-diagram

3 Risikoanalyse

Tabell 1: Risikoanalyse

	Hendelse/Risiko	Årsak	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikoprodukt	Tiltak
	Lav modellnøyaktighet		Middels	Høy	12	Iterativ forbedring og modellvalg.
	Tidsmangel	Undervurdering av dokumentasjonsarbeid	Middels	Høy	12	Tydelig planlagte milepæler og tidlig skriving.
	Tekniske problemer	Avhengighet av tredjepartsverktøy	Lav	Middels	6	Bruke stabile tredjepartsverktøy.
	Manglende forståelse av datasettet	Kompleks struktur / mange komponenter	Middels	Høy	12	Tidlig datasettanalyse og dokumentasjon.
	Beregningsmessig kompleksitet	SHAP-verdier og dype nettverk krever mye kraft	Middels	Middels	9	Starte med mindre delsett av data
	Manglende data	Utfall i sensorer eller støy i SPHERE-datasettet	Lav	Middels	9	Implementere robust dataprossessering og håndtering av "missing values"

Tabell 2: Forklaring på risikoprodukt

Sannsynlighet	Svært høy (5)	5	10	15	20	25
	Høy (4)	4	8	12	16	20
	Middels (3)	3	6	9	12	15
	Lav (2)	2	4	6	8	10
	Svært lav (1)	1	2	3	4	5
		Svært lav (1)	Lav (2)	Middels (3)	Høy (4)	Svært høy (5)
		Konsekvens				

4 Møteinnkallinger og referat

4.1 Mal til møteinnkalling

Innkalling til møte: Bacheloroppgave «Aktivitetsgjenkjenning med forklarbar AI», gruppe H3.

Tidspunkt/sted:

Onsdag dd.mm.åååå kl. 11:00 – 11:45, Microsoft Teams.

Agenda:

Sak nr. 01/2026 XYZ

Sak nr. 02/2026 XYZ

Sak nr. 03/2026 XYZ

4.2 Dokumentasjon av møteinnkallinger

Innkalling til møte: Bacheloroppgave «Aktivitetsgjenkjenning med forklarbar AI», gruppe H3.

Tidspunkt/sted:

Onsdag 28.01.2026 kl. 11:00 – 11:45, Microsoft Teams.

Agenda:

Sak nr. 01/2026 Avtale fast tid for veiledningsmøte

Sak nr. 02/2026 Diskutere utforming av visjonsdokument iht. forskningsprosjekt

Innkalling til møte: Bacheloroppgave «Aktivitetsgjenkjenning med forklarbar AI», gruppe H3.

Tidspunkt/sted:

Onsdag 04.02.2026 kl. 13:00 – 13:45, Microsoft Teams.

Agenda:

Sak nr. 03/2026 Diskutere status i prosjektet

Sak nr. 04/2026 Gjennomgå innleverte dokumenter fra oblig 3

4.3 Mal til møtereferat

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave «Aktivitetsgjenkjenning med forklarbar AI», gruppe H3.

Dato og tid: dd.mm.åååå, kl. 11:00 – 11:45.

Sted: Microsoft Teams

Til stede:

Frafall:

Sak nr. 01/2026 XYZ:

Sak nr. 02/2026 XYZ:

Sak nr. 03/2026 XYZ:

Øvrig:

Dato for skrevet referat, navn på referent

4.4 Dokumentasjon av møtereferater

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave «Aktivitetsgjenkjenning med forklarbar AI», gruppe H3.

Dato og tid: 28.01.2026, kl. 11:00 – 11:45.

Sted: Microsoft Teams

Til stede: Jonatan, Hans Christian, Magne, Faiga

Frafall: n/a

Sak nr. 01/2026: Avtale fast møtetid

Fastslått tid: annenhver onsdag, kl. 11:00-11:45. Neste møte blir da 11.02.2026 kl. 11:00-11:45.

Sak nr. 02/2026 Avklare utforming av visjonsdokument

Ettersom vi har et forskningsprosjekt og ikke et produktprosjekt, så kan vi droppe hele visjonsdokumentet.

Vi må da forklare- og forsvare dette valget i prosjekthåndboken, med å beskrive hvordan vi ikke vil få et endelig produkt. Vi bør derimot beskrive detaljert hva som er målet med prosjektet, og hva som er selve forskningsspørsmålet som legger grunnlaget for arbeidet.

Øvrig:

Vi er i rute ved å levere prosjekthåndboken, men Faiga anbefaler oss å allerede komme i gang med å lese tildelt litteratur, og gjøre analyse av datasettet. Faiga ønsker at vi skal være godt nok i gang til at vi kan diskutere modellvalg ved neste møte 11.02.2026.

Referat skrevet 28.01.2026 av Jonatan

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave «Aktivitetsgjenkjenning med forklarbar AI», gruppe H3.

Dato og tid: 04.02.2026, kl. 13:00 – 13:45.

Sted: Microsoft Teams

Til stede: Jonatan, Faiga

Frafall: Hans Christian, Magne

Sak nr. 03/2026 Diskutere status i prosjektet

Vi er fortsatt i rute, men bør prioritere datanalyse og utvikling over øvrig arbeid med prosjekthåndbok o.l.

Sak nr. 04/2026 Gjennomgå innleverte dokumenter fra oblig 3

Ser bra ut. Diskuterte hovedsakelig forskningsspørsmål, prosjekttittel, og prosjekthåndbok.

Forskningsspørsmålet er litt vel «generelt». Det funker fint til start av prosjektet, men etter hvert når vi skal skrive en rapport så burde vi se på hvordan vi kan gjøre forskningsspørsmålet litt mer spesifikt. Tips her er å inkludere målbare metrics, samt velge oss 1-2 mål fra oppgaveteksten som vi spisser forskningsspørsmålet inn mot.

Prosjekttittel er bra.

Prosjekthåndbok: God nok, risikoanalyse og GANTT-diagram dekker det som er nødvendig.

Øvrig:

Det viktigste for prosjektet er at vi får fortgang på dataanalyse og utvikling, mer enn at vi har «den perfekte risikoanalysen».

Når vi nå skal gjøre dataanalyse, så anbefaler Faiga oss å lese gjennom litteraturen for datasettet. Vi trenger ikke gå dypt i detalj på selve artikkelen, men det er seksjoner som beskriver dataen. Det kan være nyttig å ta notater fra den til rapportskrivning senere. Anbefaler oss å bruke Google Colab til å kjøre analyse av data som å f.eks. hente ut statistiske verdier og tegne grafiske plot. Datapunkter av interesse er f.eks. mengde manglende data, frequency på innhentet data, og annet. Vi kan også invitere Faiga til Colab-prosjektet, så kan hun se litt hvordan vi arbeider med dataen.

Referat skrevet 04.02.2026 av Jonatan

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave «Aktivitetsgjenkjenning med forklarbar AI», gruppe H3.

Dato og tid: 18.02.2026, kl. 11:00 – 11:30.

Sted: Microsoft Teams

Til stede: Hans Christian, Magne, Faiga

Frafall: Jonatan

Sak nr. 05/2026 Diskutere dataanalyse

Solid og ryddig analyse inne i Google Colab. Vi bør invitere Faiga inn slik at hun lettere kan se arbeidet enn at en må dele skjerm og scrolle i dokumentet.

Sak nr. 06/2026 Bygging av modeller

Vi kan snart begynne å utvikle modellene. Det vi må gjøre først er å vaske klassefordelingen. Per nå vil modellene ha en stor bias mot «stand» aktiviteten. Faiga nevnte sammenslåing av småklassene som en mulighet, fokusere på kun et utvalg av aktivitetene eller skifte til binær klassifisering. Sensorer må også aggregeres da de nå opererer på egne tidsintervaller. Vi bør også finne ut hvor mye data som havner i NaN eller 0 kategoriene.

Øvrig:

Oblig 6 har frist neste onsdag, om vi har noen spørsmål rundt denne så kan vi spørre Faiga.

Referat skrevet 18.02.2026 av Hans Christian

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave «Aktivitetsgjenkjenning med forklarbar AI», gruppe H3.

Dato og tid: 26.02.2026, kl. 11:00 – 11:30.

Sted: Microsoft Teams

Til stede: Jonatan, Hans Christian, Magne, Faiga

Frafall: n/a

Sak nr. 07/2026 Diskutere midtveisrapporten

Faiga har ikke rukket å lese ferdig midtveisrapporten, men tenker så langt at den er et bra utgangspunkt. Vi burde legge til forskningsspørsmål i kapittel 1.4, og legge inn deler/oppsummering av dataanalysen vi har så langt slik at vi har en visualisering av dataen, f.eks. i kap 3.3

Øvrig:

Midtveispresentasjon kommer 15. april i Haugesund, ikke 15. mars. Forskningsplakat vil ha frist med samme dato, så vi diskuterer detaljene rundt det på et av de neste møtene. For nå

fokuserer vi på å trene maskinlæringsmodeller og starte gjennomføringen av prosjektet. Vi starter med baseline models som f.eks. random forest og support vector machines. Men vi må ta hensyn til NFL-teoremet og trene flere baselines slik at vi kan sammenligne og se hvilke som er verdt å gå videre med.

Referat skrevet 26.02.2026 av Jonatan

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave «Aktivitetsgjenkjenning med forklarbar AI», gruppe H3.

Dato og tid: 18.03.2026, kl. 11:00 – 11:30.

Sted: Microsoft Teams

Til stede: Jonatan, Hans Christian, Magne, Faiga

Frafall: n/a

Sak nr. 08/2026 EXPO presentasjon 15. april

Magne lurer på om det er mulig at kun 2 av 3 presenterer, da han er i Japan på dette tidspunktet. Han kommer til å delta på arbeidet med å lage presentasjonen, men kommer eventuelt bare ikke til å være til stede for selve presenteringen.

Jonatan lurer på om det er mulig med digital tilstedeværelse, slik at han ikke trenger å ta seg fri fra jobb for å kjøre opp til Haugesund.

Faiga skal sjekke opp i disse to punktene og gi oss en skriftlig tilbakemelding.

Sak nr. 09/2026 Diskutere utviklingsarbeidet så langt

Arbeidet så langt har fokusert på å sette opp en pipeline for trening av modeller og eksperimenter. Vi må nå tweake modellene slik at vi får brukbare resultater til å analysere. Når det gjelder implementering av forklarbarhet så bør vi begynne med feature importance før SHAP, slik at vi kan se hvilke features som spiller mest inn. Det er usikkert om feature importance vil funke for alle modellene våre, men la oss begynne med å implementere det for random forest i det minste.

Sak nr. 10/2026 Innlevert midtveisrapport

Faiga har ikke rukket å lese hele midtveisrapporten, men vil forhåpentligvis rekke å lese ferdig i løpet av uken. Når hun har lest ferdig så vil hun gi oss en skriftlig tilbakemelding.

ta hensyn til NFL-teoremet og trene flere baselines slik at vi kan sammenligne og se hvilke som er verdt å gå videre med.

Referat skrevet 18.03.2026 av Jonatan

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave «Aktivitetsgjenkjenning med forklarbar AI», gruppe H3.

Dato og tid: 27.03.2026, kl. 14:00 – 14:15.

Sted: Microsoft Teams

Til stede: Magne, Faiga

Frafall: Jonatan, Hans Christian

Sak nr. 11/2026 Feature importance og resultater

Faiga så på feature importance resultatene og ønsker å se nærmere på Colab-notebooken. Hun vil komme tilbake med tilbakemelding og forslag til features som kan forbedre modellene. Håpet å gjøre dette i helga og komme med svar før mandag. Magne nevnte at hovedutfordringen så langt ser ut til at overgangsklassene trekker Macro-F1 kraftig ned, siden de er sjeldne og vanskelige å klassifisere. Faiga skulle se mer på det.

Sak nr. 12/2026 EXPO presentasjon 15. april

Presentasjonen er obligatorisk og går frå kl. 13-15. Magne kan muligens delta etter kl. 12. Dette må avklares nærmere.

Sak nr. 13/2026 Videre arbeid

Ingen møte neste uke grunnet påskeferie.

Referat skrevet 27.03.2026 av Magne

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave «Aktivitetsgjenkjenning med forklarbar AI», gruppe H3.

Dato og tid: 22.04.2026, kl. 11:00 – 14:15.

Sted: Microsoft Teams

Til stede: Magne, Hans Christian, Faiga

Frafall: Jonatan

Sak nr. 14/2026 Frister og innleveringer

Innleveringsfrist for bacheloroppgaven er 20. mai. Plakat har frist 28. mai.

Sak nr. 15/2026 Presentasjon

Online presentasjon avholdes 11. juni og er frivillig da karakter allerede er satt på dette tidspunktet. Videopresentasjon vurderes etter innlevering. Prosjektet kan legges ut på GitHub når alt er ferdig og levert.

Sak nr. 16/2026 Tilbakemelding på rapportutkast

Faiga gir tilbakemelding på utkast nr. 1 til rapporten via melding.

Øvrig: Neste møte er satt til 6. mai. Det vurderes å avtale et ekstra møte neste uke i forbindelse med tilbakemeldingen på rapportutkastet.

Referat skrevet 22.04.2026 av Magne

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave «Aktivitetsgjenkjenning med forklarbar AI», gruppe H3.

Dato og tid: 13.05.2026, kl. 15:30 – 15:45.

Sted: Microsoft Teams

Til stede: Magne, Hans Christian, Faiga

Frafall: Jonatan

Sak nr. 17/2026 Tilbakemelding på rapportutkast

Faiga sender tilbakemelding på rapporten fredag. Vi trenger KI-erklæring, prosjekthåndbok og presentasjonsvideo. Info om video ligger under.

Sak nr. 18/2026 Videopresentasjon

Hvor mye videopresentasjonen vektes i karakter - Vanskelig å få svar? Faiga mener karakteren gjelder hele prosessen ikke bare enkeltdeler. men Video er viktig for ekstern sensor. Bachelorrapport ca 80% karakter? Vanskelig å gi eksakt tall men hovedrapport er mest vektet. Sjekk Sensorveiledning.

Sak nr. 19/2026 Hva hun mener må til for å vippe opp til neste karakter

Kommer på fredag. Mulig hun misforsto spørsmålet her.

Sak nr. 20/2026 Muntlig tilbakemelding

Rapporten mye bedre i utkast 2 enn 1.Referanseliste bra. Resultat bra, confusion matrix bedre. ++

Referat skrevet 13.05.2026 av Hans Christian

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave «Aktivitetsgjenkjenning med forklarbar AI», gruppe H3.

Dato og tid: 19.05.2026, kl. 09:00 – 09:15.

Sted: Microsoft Teams

Til stede: Magne, Hans Christian, Faiga

Frafall: Jonatan

Sak nr. 21/2026 Svar på spørmål

Skal hvert vedlegg ha en egen side når det bare er en henvisning til et eget dokument? Eller kan vi legge vedlegg A, B, C og D på samme side? Samme side går.

Skal vi kvittere levering i Canvas på et vis, eller holder det at vi leverer i Wiseflow?
Wiseflow holder. Refleksjon notat i canvas. Ikke en del av vurdering. Mer som «feedback for dem»

Kan hun ordne QR-kode til Haugesund EXPO plakat, eller trenger vi ikke det?
Usikker på hva som menes, andre grupper bare lagde den som en pdf.

Skal vi legge ved Colab Notebook som pdf når den er 244 sider, eller skal vi evt. Bare ta med EDA-del eller en nedkortet versjon?

Går fint, kan beholde alt i PDFen.

Diverse spørsmål om kilder og regler angående kildehenvisning o.l.:

Alt virket bra. Viste henne resultat og hun var fornøyd med oppdateringene siden sist gang.

Referat skrevet 19.05.2026 av Magne

5 Timelister m/ statusrapporter

5.1 Timelister

Row Labels	Hans Christian Ukesum	Hans Christian Akkumulert i prosjektet	Jonatan Ukesum	Jonatan Akkumulert i prosjektet	Magne Ukesum	Magne Akkumulert i prosjektet	Total Ukesum	Total Akkumulert i prosjektet
Uke 4		**0**	**2**	**2**		**0**	**2**	**2**
Planlegging		0	2	2		0	2	2
Uke 5	**4**	**4**	**4**	**6**	**4**	**4**	**12**	**14**
Planlegging	2	2	2	4	4	4	8	10
Dokumentasjon	2	2	2	2		0	4	4
Uke 6	**1**	**5**	**2**	**8**	**5**	**9**	**8**	**22**
Planlegging	1	3	1	5	3	7	5	15
Dokumentasjon		2		2	2	2	2	6
Databehandling		0	1	1		0	1	1
Uke 7	**2**	**7**	**7**	**15**	**3**	**12**	**12**	**34**
Databehandling	2	2	7	8	3	3	12	13
Uke 8	**12**	**19**	**2**	**17**	**8**	**20**	**22**	**56**
Dokumentasjon	8	10	2	4	8	10	18	24
Databehandling	4	6		8		3	4	17
Uke 9		**19**	**6**	**23**	**2**	**22**	**8**	**64**
Dokumentasjon		10	4	8		10	4	28
Utvikling		0	2	2	2	2	4	4
Uke 10		**19**	**8**	**31**	**4**	**26**	**12**	**76**
Utvikling		0	8	10	4	6	12	16
Uke 11		**19**	**6**	**37**	**5**	**31**	**11**	**87**
Dokumentasjon		10	2	10	2	12	4	32
Utvikling		0	4	14	3	9	7	23
Uke 12	**2**	**21**	**6**	**43**	**4**	**35**	**12**	**99**
Utvikling	2	2	6	20	4	13	12	35
Uke 13	**3**	**24**		**43**	**3**	**38**	**6**	**105**
Dokumentasjon		10		10	1	13	1	33
Utvikling	3	5		20	2	15	5	40

Figur 2: Timeliste del 1

Row Labels	Hans Christian Ukesum	Hans Christian Akkumulert i prosjektet	Jonatan Ukesum	Jonatan Akkumulert i prosjektet	Magne Ukesum	Magne Akkumulert i prosjektet	Total Ukesum	Total Akkumulert i prosjektet
Uke 14	**2**	**26**		**43**	**4**	**42**	**6**	**111**
Utvikling	2	7		20	2	17	4	44
Evaluering		0		0	2	2	2	2
Uke 15	**7**	**33**	**1**	**44**	**3**	**45**	**11**	**122**
Dokumentasjon		10	1	11	2	15	3	36
Utvikling	7	14		20	1	18	8	52
Uke 17	**8**	**41**	**15**	**59**	**4**	**49**	**27**	**149**
Dokumentasjon	3	13	15	26		15	18	54
Databehandling	1	7		8		3	1	18
Utvikling	4	18		20	4	22	8	60
Uke 16	**8**	**49**		**59**	**3**	**52**	**11**	**160**
Dokumentasjon	8	21		26	3	18	11	65
Uke 18	**4**	**53**		**59**	**5**	**57**	**9**	**169**
Databehandling	2	9		8		3	2	20
Utvikling	2	20		20	4	26	6	66
Evaluering		0		0	1	3	1	3
Uke 19	**4**	**57**	**21**	**80**	**3**	**60**	**28**	**197**
Dokumentasjon	4	25	21	47	3	21	28	93
Uke 20	**28**	**85**	**21**	**101**	**7**	**67**	**56**	**253**
Dokumentasjon	28	53	21	68	7	28	56	149
Uke 21	**3**	**88**	**7**	**108**	**6**	**73**	**16**	**269**
Dokumentasjon	3	56	7	75	6	34	16	165

Figur 3: Timeliste del 2

5.2 Statusrapporter

Tabell 3: Ukerapporter

		Prosjektstatus						
Uke nr.	Gjennomført	Resultat	Fremdrift	Økonomi	Samarbeid	Problem	Tiltak	Oppgaver neste uke
05	Utforming av prosjekthåndbok	OK	OK	OK	OK	n/a	n/a	Utforske tildelt litteratur og analysere datasettet
06	Analyse av tidligere bacheloroppgaver	OK	OK	OK	OK	n/a	n/a	Begynne å analysere datasettet
07	Databehandling	OK	OK	OK	OK	n/a	n/a	Skrive midtveisrapport og analysere videre
08	Databehandling og midtveisrapport	OK	OK	OK	OK	n/a	n/a	Vaske data og bygge enkle modeller
9	Utvikling	Fare	OK	OK	OK	Lang kjøretid på Notebook	Endre pipeline slik at vi reduserer overflødighet	Forbedre pipeline
10	Utvikling	Fare	OK	OK	OK	Lite brukbare resultater	Lage flere eksperimenter	Legge til eksperimenter
11	Utvikling	Fare	OK	OK	OK	Ekstrem kjøretid på Notebook	Cache data og trente modeller til Google Drive	Forbedre pipeline
12	Utvikling	Fare	OK	OK	OK	Lav nøyaktighet på modeller	Se på feature importance	Forbedre modeller
13	Utvikling	Fare	OK	OK	OK	Fortsatt lav ytelse på modeller	Sjekke andre prosjekter som bruker samme dataset	Forbedre modeller
14	Utvikling	OK	OK	OK	OK	n/a	n/a	Begynne å utvikle et enkelt nevralt nettverk

15	Utvikling	Fare	OK	OK	OK	Fortsatt lav ytelse på klassiske modeller og CNN	Se på databehandlingen / feature engineering	Skrive rapport til innlevering av første utkast
16	Rapportskrivning	OK	OK	OK	OK	n/a	n/a	Forbedre pipeline og modellresultat
17	Utvikling	OK	OK	OK	OK			Trene CNN på rå tidsseriedata
18	Utvikling	OK	OK	OK	OK			Revidere rapport for andre utkast
19	Rapportskrivning	OK	OK	OK	OK			Revidere rapport for endelig utkast
20	Rapportskrivning	OK	OK	OK	OK			n/a, ferdig!